KERAAL 재활운동 피드백 — 1~13주 전체 계획 (BlazePose)

Oct 16, 2026 · @Euijin

원칙

목표는 13주차까지 **영상(BlazePose) 기반으로 재활운동 오류를 실시간 감지해 오류 유형과 신체 부위를 화면에 띄우는 시스템**을 만들고, 규칙 기준선·특징 모델·Causal TCN을 같은 기준으로 비교하는 것입니다.

1. **입력은 BlazePose 하나.** OpenPose는 쓰지 않습니다. Kinect는 이미 만든 파일럿 결과를 "상한선 비교값"으로만 인용합니다.
2. **정제된 CSV만 사용.** 학습·평가는 `model_input_blazepose.csv`(835녹화, 224,912행)와 그 QC 리포트에서 출발하고, 원본 JSON·ANVIL 파일은 다시 열지 않습니다. 예외는 데모 화면용 원본 영상뿐입니다.
3. **평가는 하나의 틀.** 모든 모델이 같은 참가자 단위 분할 파일(LOSO)과 같은 지표를 씁니다. Group 3은 팀 확인 전까지 평가에서 뺍니다.
4. **코드는 단계별 독립 스크립트.** 각 단계는 앞 단계의 출력 파일만 읽고, 설정은 `config.py` 하나에 모읍니다. 파일럿 코드(`keraal_rule_baseline`)를 확장하는 방식입니다.

1–7주차에 한 일

데이터 정제와 규칙 기준선까지 끝났고, 남은 것은 BlazePose 이식·학습 모델·실시간 데모입니다. (주차 날짜는 1주차 = 8/31 시작 가정, 최신 순)

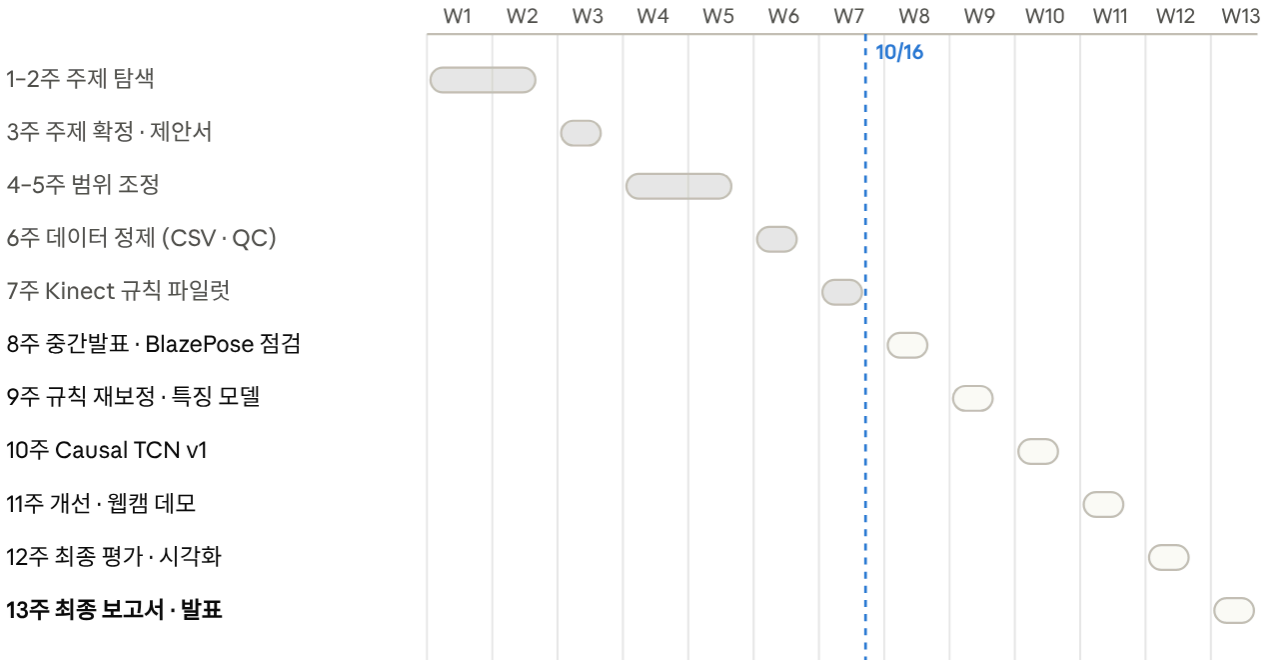
주차	한 일	결과물
7 (10/12–16)	팀 사전등록 시험(G3로 학습→환자 시험 실패, 역방향 AUC 0.71–0.77), 중간보고서 초안, Kinect 규칙 파일럿	`KERAAL_Project_Overview`, 중간보고서 docx, `keraal_rule_baseline`, 데모 영상 6개, 파일럿 PDF
6 (10/5–9)	주석 파서 v2, 15 fps 시간축 검증, 프레임 단위 라벨 생성	`model_input_kinect.csv`, `model_input_blazepose.csv`, QC 리포트, 메타테이블
4–5 (9/21–10/2)	범위 조정(반복 단위 분류안) → 교수님 피드백으로 프레임 단위 검출로 전환, Kinect·BlazePose 두 입력 비교 결정	발표 자료, 범위 결정

주차	한 일	결과물
3 (9/14–18)	주제 확정: 재활운동 관절-시간 오류 위치 추정, KERAAL 주 데이터셋	제안서(한·영), 관련연구 5편
1–2 (8/31–9/11)	주제 후보 조사(12개 분야, 제조 결함검출·웨어러블 낙상 등)	주제 선정 기준, 후보 정리

1–13주차 타임라인

7주차 현재: 정제·기준선 완료, 8–13주차는 BlazePose 학습과 데모

회색 = 완료, 테두리 = 남은 일, 파란 점선 = 오늘 (주차는 1주차 = 8/31 시작 가정)



1–13주차 계획 · 주 단위

앞 절반(1–7주)은 데이터를 믿을 수 있게 만드는 데 썼고, 뒷 절반(8–13주)은 정제된 BlazePose CSV 위에서 규칙 → 특징 모델 → TCN 순서로 모델을 쌓고, 11주차에 웹캠 데모로 묶습니다.

주차별 상세 (8–13주차)

매주 "완료 기준"을 넘어야 다음 주로 넘어갑니다. 늦어지면 11주차 ablation을 줄이고, 웹캠 데모와 TCN 비교는 지킵니다.

주차	단계	할 일	산출물	완료 기준
8 (10/19–23)	중간발표 · BlazePose 점검과 이식	중간발표 / BlazePose CSV 점검: 관절별 결측률, 잘린 115건은 잘린 지점까지만 사용 / 화면비 보정 (x·폭, y·높이) / BlazePose 어댑터(골반 중점 = SpineBase, 어깨 중점 = SpineShoulder) / 같은 프레임에서 Kinect 각도와 일치도 비교 / 분할 파일 고정	`qc_blazepose_summary.md`, `angle_agreement.csv` + 그래프, `splits.csv`	1A/2A 녹화 95% 이상에서 각도 계산 / 운동별 Kinect 대비 각도 오차 (MAE)·상관 보고
9 (10/26–30)	규칙 기준선 재보정 · 특징 모델	BlazePose로 규칙 기준선 재보정 (LOSO) / 녹화·반복 특징 표: 정점 진폭, 몸통 전굴, 좌우 비대칭, 지속 시간, 최대 속도 / 로지스틱 회귀·GBM 학습	`results_rule_blazepose.csv`, `features.csv`, `results_feature_model.csv`	세 운동 LOSO 결과표 완성 / Kinect 파일럿 (AUC 0.72·0.74·0.88)과 비교표
10 (11/2–6)	Causal TCN v1 (프레임 단위)	학습용 데이터셋 (2–4초 창, 정규화, 결측 마스크) / 모델: 과거만 보는 dilated TCN 3–4 블록, 출력 3개(오류 여부·유형·부위) / 12개 LOSO 폴드 학습	`train_tcn.py`, 폴드별 모델, 프레임·구간 성능표	전 폴드 학습 완료 / 녹화 단위로 모아 규칙·특징 모델과 같은 표에 비교

주차	단계	할 일	산출물	완료 기준
11 (11/9–13)	개선·비교 · 웹캠 데모	Ablation: 좌표만 vs 좌표+각도, smoothing 유무, 창 길이 / 실패 사례 분석 / 웹캠 데모: MediaPipe 실시간 → 같은 어댑터 → 규칙·TCN → 화면 표시	ablation 표, `demo_webcam.py`, 시연 영상	웹캠에서 15 fps 안정 동작 / 오류 유형+부위가 화면에 표시
12 (11/16–20)	최종 평가 고정 · 시각화	모델 고정, 시드 3개, 참가자 단위 bootstrap 95% 신뢰구간 / 최종 그림: 모델 비교, Kinect vs BlazePose, 오류 타임라인 예시 / 최종 보고서 초안	최종 결과표·그림, 보고서 초안	보고서에 들어갈 수치가 더 바뀌지 않음
13 (11/23–27)	최종 보고서 · 발표	보고서 완성, 발표 자료, 코드 정리 (README, 한 번에 돌리는 스크립트)	최종 보고서, 발표 자료, 정리된 코드	다른 PC에서 README대로 재현

데이터·학습 설계

세 모델은 입력과 출력 단위만 다르고, 데이터·분할·평가 기준은 같습니다.

항목	규칙 기준선	특징 모델	Causal TCN
입력	운동별 주 각도 1개	녹화·반복마다 특징 5–10개	프레임 시퀀스: 정규화 좌표 + 각도 + 속도
출력 단위	반복마다 판정	녹화(또는 반복)마다 판정	프레임마다 오류 여부·유형·부위
라벨	녹화 단위 `evaluation` (Correct/Incorrect)	녹화 단위 `evaluation`	초 단위 `sec_error_type`, `sec_body_part` (`in_annotated_span` = yes)

항목	규칙 기준선	특징 모델	Causal TCN
학습되는 것	임계값 1개	특징 가중치	신경망 가중치
주 지표	AUC, balanced accuracy	AUC, balanced accuracy	프레임 F1, 구간 F1@{10,25,50}, 검출 지연(초), 부위 F1 + 녹화 단위 AUC

입력 데이터 — `model_input_blazepose.csv`의 x·y는 영상 대비 0–1 좌표이고 z는 상대 깊이입니다. 각도를 구하기 전에 x에 영상 폭, y에 높이를 곱해 가로세로 비율을 맞춥니다. 감지되지 않은 관절은 nan이므로 마스크로 처리합니다.

분할 — 1A/2A 참가자 12명(R1–R6, S1–S6)을 한 명씩 빼는 LOSO를 `splits.csv`로 고정합니다. 정규화 통계, 클래스 가중치, 임계값은 학습 참가자에서만 계산합니다. S4·S5는 오류 프레임이 없고 Error3는 R2·R3·R6에만 있어, 클래스별 결과에는 기여 참가자 수를 함께 적습니다.

불균형 — 주석 구간 안 오류 프레임은 약 9%입니다. 정확도는 보고하지 않고, focal loss 또는 클래스 가중치를 씁니다. 부위는 Spine / Arms 2개로 합쳐 시작합니다.

시각화(단계별)

- 8주: 관절별 결측률 막대, Kinect vs BlazePose 각도 겹쳐 그리기(녹화 예시), 운동별 각도 오차 분포
- 9주: Correct/Incorrect 분포와 임계값, 특징 중요도
- 10–11주: 녹화별 오류 타임라인(전문가 구간 vs 모델 예측), 혼동행렬
- 12주: 세 모델 × 세 운동 성능 비교(신뢰구간 포함), 데모 영상

위험과 정해야 할 것

위험	영향	대응
BlazePose 파일 115건이 중간에서 잘림 (주로 R4·R6)	해당 참가자의 학습·평가 데이터 감소	잘린 지점까지만 사용하고 참가자별 사용 비율을 보고
BlazePose z(깊이)가 부정확	RTK 회전각 성능 하락	어깨 폭 비율로 회전을 추정하는 2D 대안을 함께 비교
참가자 12명, Incorrect 녹화가 적음 (RTK 11건)	결과의 불확실성이 큼	신뢰구간과 참가자별 결과를 함께 보고
TCN이 규칙 기준선을 못 넘을 수 있음	본 모델의 의미 약화	실패도 결과로 보고하고, 프레임 단위 위치 추정(규칙이 못 하는 것)을 강조
일정 지연	12–13주차 압박	11주차 ablation을 줄이고 웹캠 데모·TCN 비교는 지킴

팀에서 정해야 할 것

- [ ] 영상 해상도(화면비 보정용)를 어디서 가져올지: `video_alignment.csv`에 없으면 영상 메타데이터를 한 번만 읽어 표로 저장
- [ ] Group 3을 학습(사전학습)에만이라도 쓸지 (사전등록 계획과 충돌 여부)
- [ ] 운동별 Error1–3 의미 확정 (화면에 띄울 문구에 필요)
- [ ] 주 평가 지표: 녹화 단위 AUC와 프레임 단위 구간 F1 중 무엇을 앞에 둘지